

关于AI下半场的软件推测

当下市场的重心全都放在 AI 的硬件投入上。之所以要投硬件，实际上是因为每一分钱的投入最终都会决定 AI 到底有多少“智力”；换句话说，硬件是为了让 AI 变得更聪明。

我今天之所以产生这样的思考，是因为当 AI 变得更聪明之后，它到底要去解决什么样的问题？

在我们的日常生活中，绝大部分问题其实都是由软件解决的。因此，AI 的下半场会自然而然地过渡到软件上。

那么，AI 作为一种最新的生产力，它在软件端能解决什么问题？

这需要我们回归到软件的本质，去思考它在人类的生产和生活环节中到底扮演了什么样的角色。只要把这个问题回答清楚，我们就能回答：**对于软件来讲，AI 到底是一种催化剂，还是一种替代品？

我的理解，软件，总共是有四种类型，如下：

第一层：操作工具

例如修图、剪辑、翻译、排版、写邮件、做表格、写简单代码。
这类软件是：我比你更熟练，所以我帮你降低操作门槛。

但 AI 直接把操作过程吃掉了。

过去你需要学习 Photoshop 的蒙版、图层、滤镜，现在可能只需要说一句：“把背景换成纽约夜景，人物光线自然一点。”

因此，凡是价值主要来自“用户需要学会怎么操作”的软件，风险都比较大。
AI 消灭的第一个角色是**软件的操作溢价。

第二层：用户资产

例如 Obsidian 里的笔记、Adobe 里的素材、GitHub 里的代码。

这些软件不会轻易消失，因为里面积累了用户的历史资产。AI 反而能帮助用户重新整理、调用和组合这些资产。

但这里存在一个非常重要的分歧：这些数字资产到底属于谁？

只有软件公司拥有无法被迁移的用户资产，才是软件公司护城河。

例如我在群里推的 Obsidian，使用本地 Markdown 文件，对用户来说非常有价值；但由于数据相对开放，也可迁移，未来也可能被其他 Agent 直接读取。

所以 Obsidian更像一个沉淀个人资产的工具，其价值可能被模型、操作系统或者上层 Agent 拿走。

第三层：企业 workflow

例如 ServiceNow、SAP、Salesforce、Microsoft 365。

它们不只是保存数据，而是规定企业怎么运转：

- 谁可以审批；
- 谁能看什么数据；
- 客户发生问题后怎么处理；
- 订单、库存、财务如何流转；
- 一个员工离职后权限如何回收。

所以一旦涉及到数据、流程、权限和责任时，软件便有了AI无法入侵的护城河。

第四层：系统入口与分发

微软是最典型的例子。（之前分析过，正好今天在群里发过）

微软拥有 Office、Teams、Outlook、Windows、GitHub、Azure。它不一定需要每个 AI 产品都做到最好，只要用户工作时依然停留在微软体系内，它就能把 Copilot 塞进每一个入口。

微软2026财年第三季度披露，Microsoft 365商业云收入增长19%，其中用户平均收入增长受到E5和Copilot推动；公司同时表示，其AI业务年化收入已经超过370亿美元。

这类公司的优势是：**Agent 去哪里工作，它就在哪里。**

二、未来软件的命运猜想

判断一个软件的命运，可以看四个问题。

1. 它是在提供按钮，还是在控制结果？

只提供操作按钮的软件容易被替代。

能够调用数据、执行流程、产生结果的软件更安全。

2. 它有没有独占的上下文？

模型本身知道的是通用知识。

真正有价值的是：

- 这家公司的客户是谁；
- 之前发生过什么；
- 价格是怎么定的；
- 哪些合同正在履行；
- 哪个人拥有什么权限。

AI 越强，对上下文的需求反而越大。

所以未来最有价值的资产不一定是模型，而可能是被整理过、能够被模型调用的专有数据和业务关系。

3. 它有没有执行权限？

“告诉你该做什么”和“直接帮你做完”，是两个完全不同的商业价值。

能够真正发起付款、修改订单、部署代码、关闭工单、调整库存的软件，价值会比只提供建议的软件大得多。

4. 出错以后谁负责？

个人生成一张图片，错了没什么。

但医疗、金融、保险、法律、财务、工业生产一旦出错，就涉及合规和责任。

因此，越接近重要决策的软件，越需要审计、权限、人类复核和责任追踪。AI 并不会消灭这些系统，反而可能提高它们的重要性。

三、AI 下半场，软件的五个变化

第一，软件从“卖工具”转向“卖劳动结果”

传统 SaaS 按席位收费：

| 一个人一个账号，一年交多少钱。

Agent 时代可能按任务收费：

| 处理一张发票多少钱，解决一个客服问题多少钱，完成一次销售线索转化多少钱。

**软件+AI的对手是“不可标准化的人”！。

第二，软件界面会收缩，后台系统会变重

未来用户不需要打开十几个软件，只需要对 Agent 说：

帮我找到最近三个月没有续约的客户，分析原因，生成挽回方案，并交给销售负责人审批。

Agent 在后台调用 CRM、邮件、合同、财务和会议记录。

于是，前端界面的存在感下降，但后台的数据系统、权限系统和工作流系统变得更加重要。

可以把它概括为：

界面层通缩，系统层升值。 这就是我所谓的资产，AI无法创造资产，所以还是那句话：AI的对手是非标准化的人！

第三，软件数量可能减少，平台体量可能变大

过去每一个小需求都能诞生一家 SaaS 公司。会议纪要一个软件，邮件润色一个软件，数据查询一个软件，排期一个软件。

现在一个通用 Agent 可能同时覆盖几十个轻量工具。

因此，大量单点 SaaS 会被合并、被降价或者变成平台里的一个免费功能。

真正受益的可能是：

- 数据平台；
- 工作流平台；
- 云和模型平台；
- 身份与安全；
- 企业搜索；
- 垂直行业系统；
- 掌握入口的超级应用。

谁控制了数据、流程、权限和责任 谁就可以扩展其边界，变成一个平台。

第四，传统 SaaS 的高毛利神话会受到挑战

传统软件开发完成后，多服务一个用户的边际成本很低。（经典规模效应）

但 AI 每处理一次任务，都可能产生推理成本、数据调用成本和审核成本。所以AI的对手是企业里面的运营，财务等部门人！

所以未来不能只看收入增长，还要看：

- 每完成一个任务需要消耗多少 Token；
- 模型成本下降得有多快；
- 客户愿意为结果支付多少；

- 是否需要大量人工兜底；
- AI 使用量增加后毛利率是提高还是下降。

还是那句话，AI的对手是人，token颇有一点硅基生物工资的意味。

第五，软件真正的护城河从功能转向“责任闭环”

过去十余年凭借优秀的产品经理设计好的产品，开发们日以继夜的写代码，最终让产品在市场上脱颖而出。而未来世界的软件，功能性将无限被弱化。

一个创业团队可能几周就做出类似功能，但它很难复制：

- 十年的企业历史数据；
- 几千个系统接口；
- 企业内部权限关系；
- 行业监管认证；
- 客户的信任；
- 一整套售后和责任机制。

所以未来软件的护城河会越来越像银行，而不是像计算器。

四、从投资角度，未来软件大致会分成三类

第一类：高危软件

单一功能、低切换成本、无独占数据、主要卖操作效率的软件。

例如基础文案、简单图片处理、会议纪要、普通翻译、基础客服机器人和大量“套壳型”AI应用。

它们不是完全没有需求，而是很难维持高价格和高利润。

第二类：被迫转型的软件

Adobe、Salesforce这一类传统巨头。

它们有客户、有数据、有分发，但过去的收费方式和产品结构可能被 Agent 改变。

Salesforce在2026财年披露Agentforce ARR达到8亿美元，同比增长169%，累计签下约2.9万笔交易；但公司全年总收入增速仍为10%。这说明 Agent 产品已经出现真实需求，却还没有强大到立刻改变整个公司的增长曲线。

这类公司的关键是：AI 会增加它的收入，还是用来保护原有收入不被别人抢走。

第三类：AI 原生基础设施

它们掌握数据、流程、权限、身份、安全和执行能力。

这类型的软件跟AI硬件里的PCB，电源，芯片，本质上没有区别，只是以数字的方式参与了这场游戏。

如果说AI 上半场是在建设机器，下半场是在购买数字劳动力。

当数字劳动力真正进入企业，最先被压缩的是软件的操作价值，最先被强化的是软件的数据价值、流程价值、权限价值和责任价值。

未来更可能是：**硬件解决算力短缺，AI 随后制造软件过剩；大量工具型软件被压价，少数掌握数据、流程和入口的平台吞掉更多价值。**